AnalystBot v6 축구 — 네 층 확률 + 시장 자동 비교 지시서 (재작성)

Oct 6, 2026 · @jung youngjin

0. 지위·범위·원칙

`docs/fable/inbox/2026-10-06_v6_soccer_layers_v2.md`. **같은 날 먼저 쓴 "네 층 확률 + 시장 비교 지시서"를 통째로 대체한다** — 그 문서는 archive로 옮긴다. v6 재구축·v6 축구 완성 지시서 위에 얹으며, v6 원칙 다섯(타입 하나·구조화 출력·한 가지 일은 한 곳·옆에 짓고 지우기·숫자는 실측)은 그대로다. 충돌하면 이 문서가 이긴다.

범위 — 축구만. 야구·농구 코드는 건드리지 않는다.

사용자 결정 (10-06)

1. **배당은 정보로 쓴다.** 목적은 돈 계산이 아니라 "시장은 어느 팀을 왜 우세로 보는가, 그 이유가 우리 정보에 들어 있는가"를 따져 결론을 좁히는 것이다. 시장을 정답으로 보지 않는다.
2. **배당은 봇이 스스로 가져온다.** 사용자가 배당을 옮겨 적지 않는다. 사용자는 지금처럼 경기만 묻는다 (`/analyze 한국 vs 우즈베키스탄`). 사용자가 보드 캡처나 텍스트를 함께 주면 그건 보조 입력이다 (§2-6).
3. **금지**: 기대값(EV)·손익분기·켈리·금액 계산과 표시. 이 문서는 확률 비교까지만 한다.

새로 넣는 것

- 데이터로 만든 **기준 확률**(팀 전력 + 오늘 라인업 전력) — 결장 무게를 사람이 정한 숫자가 아니라 데이터로 재게 하는 층
- 봇이 직접 받은 **시장 확률**
- 카드의 **세 열**: 기준(데이터) · 우리(분석) · 시장(배당). 세 열을 합쳐 한 숫자로 만들지 않는다 — 나란히 놓고 차이를 설명한다.

1. 전체 구조 — 네 층

층	하는 일	입력	출력	단계
① 기준	두 팀 기본 전력 차 → 승·무·패 확률	팀 Elo, 선수단 가치, 홈/중립	`BaseProb`	새 단계 s2b
② 라인업 보정	오늘 XI가 평소 XI보다 얼마나 약/강한가	선수별 가치, 평소 XI, 오늘 XI, 결장 명단	`AdjProb` + 선수별 기여표	s2b

층	하는 일	입력	출력	단계
③ 우리 변수	숫자가 못 보는 것(동기·감독 의도·친선 실험·피로·경우의 수)	기존 s3~s6	`OurProb`	기존 s3~s7
④ 시장	봇이 받은 배당 → 공정 확률	배당 피드(§2)	`MarketProb` + 업체 목	새 단계 s2c (s1 뒤, s2와 병렬)

공통 타입 — schema.py에 `ProbTriple(home, draw, away)`(합 1.0)와 `ProbPair(side_a, side_b)`(2-way 마켓)를 둔다. ①②③④ 출력은 전부 이 타입이다.

층 사이의 규칙

- ①②④는 **LLM을 부르지 않는다.** 결정적 계산이다.
- ③은 ②가 이미 센 것을 다시 세지 않는다(§5).
- ④는 ①②③ 어느 것도 바꾸지 않는다 — 비교와 설명만(§6).
- 판정은 기존 생존율 규칙 다음에 §7 세 열 규칙이 **등급을 내리기만** 한다.
- 각 층은 실패해도 다른 층을 막지 않는다. 못 만든 층은 카드에 "없음 — 사유"로 표시하고 그 열은 "—".

2. ④ 시장 — 봇이 배당을 스스로 가져온다

2-1 배당 피드 후보 — 실측 확인 후에만 쓴다

후보	알려진 조건(조사 시점)	확인할 것
The-Odds-API	무료 등급 월 500회 요청	가입에 카드 등록이 필요한지, 축구 대회 범위(국가대표 친선·아시아·K리그 포함 여부), 마켓(h2h·spreads·totals), 업체 목록
OddsPapi	무료 등급 월 250회, 피나클 등 다수 업체·과거 배당 포함으로 소개됨	위와 같음 + 아시안 핸디캡 줄 단위 제공 여부
기타 피드	피나클은 2025년 공개 API를 닫아 제3자 피드로만 받는다	무료·키 발급 조건

- **카드 등록이 필요한 피드는 등록하지 않는다**(Brave 때와 같은 기준 — 사용자 결정 사항). 무료 키 발급만 되는 피드를 고른다.
- 유료 API 예외는 Solar·DeepSeek 둘뿐이다. 무료 등급만 쓴다.
- 결과를 `config/odds_sources.yaml`에: 피드별 허용 여부·키 필요·월 한도·대회 범위·마켓·확인일. 키는 `.env`에(이름만 `.env.example`).
- 쓸 수 있는 피드가 하나도 없으면 §2-6 보조 입력만으로 간다.

2-2 요청 예산 — 무료 한도가 작으니 요청을 아낀다. 경기 분석 1회당 피드 요청 최대 2회(이벤트 목록 1 + 그 경기 배당 1), 재분석은 1회. 이벤트 목록은 대회별로 6시간 캐시. 월 사용량을 원장에 적고 한도의 80%를 넘으면 카드에 경고, 100%면 피드 호출 중단 후 §2-6으로.

2-3 경기 매칭 — 피드의 이벤트를 우리 `MatchRef`에 붙인다: (a) 킥오프 UTC ±8시간 (`window.same_match_time`), (b) 두 팀 이름이 우리 팀 열쇠의 별칭과 일치(기존 별칭표·꼬리말 제거 규칙 재사용, 새 이름은 별칭 후보로만 기록). 후보가 정확히 하나일 때만 매칭, 둘 이상이거나 0이면 "시장 매칭 실패 — 사유".

2-4 기준 업체 — 여러 업체 배당이 오면: 피나클이 있으면 피나클을 기준으로, 없으면 업체별로 디빅한 확률의 **중앙값**을 시장 확률로 쓴다. 카드에 "시장 = 피나클" 또는 "시장 = n개 업체 중앙값"을 적는다. 업체 하나뿐이면 그 업체, "단일 업체" 표시.

2-5 디빅 — 같은 마켓의 모든 결과 배당이 있어야 계산한다(승무패 셋, 핸디·총점·양팀득점 둘). 하나라도 빠지면 그 마켓은 "시장 확률 없음".

- 기본: **비례 방식**(각 배당 역수 ÷ 역수 합).
- 승무패(3-way)는 **Shin 방식**도 같이 계산해 괄호로 보인다. 연구상 두 방식 차이는 대체로 작고, 배당 5 이상 큰 역배에서 Shin·파워 방식이 조금 낫다.
- 업체 몫(역수 합 − 1)을 마켓마다 적는다. 더블찬스는 승무패 공정 확률에서 유도.

2-6 보조 입력 — 사용자 보드

- 사용자가 보드 **텍스트**를 붙이면 보드 파서가 마켓과 배당을 읽는다(파서는 배당을 버리지 않고 `BoardLine.price`에 담는다).
- 사용자가 **캡처 이미지**를 보내면 로컬 OCR(무료 오픈소스, 한국어 지원 — 예: PaddleOCR·Tesseract kor)로 텍스트를 뽑아 같은 파서로. 로컬에서만 돌고 외부 API를 부르지 않는다. 인식 결과를 카드에 원문 그대로 보여 주고, 못 읽은 줄은 "못 읽음".
- 사용자 보드가 있으면 **마켓 줄(무엇을 평가할지)은 사용자 보드를 따르고**, 그 배당은 "사용자 보드" 열로 시장 열 옆에 따로 보인다(피드 시장과 섞지 않는다). 피드가 없을 때는 사용자 보드 배당이 시장 열이 된다.
- 사용자 보드가 없으면 마켓 줄은 피드가 준 마켓 + 기존 기준선 목록.

3. ① 기준 확률

근거(조사 결과) — 국가대표 경기에서 두 팀 Elo 차이는 결과 예측에 가장 유용한 변수 중 하나다. 선수단 시장가치는 국가대표 경기 예측에서 Elo보다 일관되게 정확했고(Peeters 2018), 클럽 대회에서는 둘이 비슷하며 합치면 조금 나아진다. 그래서 둘 다 받는다.

데이터 출처 후보 — 실측 확인 후에만 쓴다

데이터	후보	확인할 것
국가대표 Elo	eloratings.net	robots·이용 약관, 갱신 주기, 팀 이름 → 열쇠 매핑
클럽 Elo	clubelo.com (공개 API로 알려짐)	API 경로·형식, 예정 경기 확률을 직접 주는지
선수단·선수 가치	fotmob 팀·선수 페이지(기존 허용 목록), 트랜스퍼마르크트	fotmob에 선수 가치 칸이 있는지. 트랜스퍼마르크트는 약관·robots가 자동 수집을 막으면 쓰지 않는다

결과는 `config/rating_sources.yaml`에 출처별 허용/금지·확인일·칸. 쓸 수 있는 출처가 없으면 ①은 "기준 없음".

Elo → 승·무·패

1. `We = 1 / (10^(-dr/400) + 1)`, `dr` = 홈 Elo − 원정 Elo + 홈 보정. 홈 보정은 출처가 쓰는 값(문서 확인), 중립 경기면 0.
2. 무승부를 나누려면 **순서형 로짓을 한 번 적합**한다: 입력 dr → 승/무/패. 적합 데이터는 같은 출처의 과거 경기 결과(국가대표·클럽 따로). `tools/fit_base_model.py`, 계수는 `config/base_model.yaml`에 적합일·표본 수·로그 손실과 함께. 봇은 계수만 읽는다(실행 중 적합 금지).
3. 과거 결과를 못 받으면 적합하지 않고 ①은 "We만" 표시 — 무승부를 지어내지 않는다.

선수단 가치 모형 — 두 팀 선수단 가치의 로그 비율을 같은 순서형 로짓에 넣는 두 번째 모형을 같은 스크립트로 적합한다. 과거 경기의 가치 데이터가 없으면 이 모형은 만들지 않고 가치는 ②에서만 쓴다.

다른 대회 값 금지 — 계수·홈 보정은 같은 대회 유형(국가대표 친선/국가대표 공식전/각 리그)에서 적합한 것만 쓴다. 없으면 "기준 없음".

캐시 — 하루 1회 받는다. 카드에 기준 데이터 날짜.

4. ② 라인업 보정 — 결장의 크기를 데이터로

근거 — 선수 능력치로 팀 전력을 만든 모델이 북메이커 예측과 겨룰 성능을 보였고(Holmes & McHale 2024), Elo와 선수 평가를 합치면 각각보다 낫다(Arntzen & Hvattum 2021). 가장 단순한 형태는 출전 선수 평가의 합·평균을 라인업 전력으로 보는 것이다.

계산

1. **평소 XI** — 최근 경기 N개(초기값 5, config) 선발 빈도 상위 11명. s2의 `last_xi`·경기 페이지에서. 표본 3경기 미만이면 ② 건너뜀(사유).
2. **오늘 XI** — 확정 > 예상 > "평소 XI − 결장 명단 − 검증된 결장 변수"(이 경우 카드에 "추정 XI").

3. **선수 가치** — §3에서 허용된 출처. 값 없는 선수는 그 팀 평소 XI 가치의 하위 25% 값으로 채우고 "추정" 표시. 채운 선수가 3명 넘으면 ②는 표시만 하고 판정에 쓰지 않는다.
4. **라인업 전력** — `S = Σ log(가치)` (포지션 가중 없이 시작, 가중은 데이터가 쌓인 뒤 사용자 결정).
5. **보정** — `ΔS = S(오늘) − S(평소)`. ΔS → dr 환산 계수는 §3 선수단 가치 모형에서 같이 추정. 추정 못 하면 "평소 대비 전력 −x%"만 표시하고 확률은 안 움직인다.
6. **출력** — `AdjProb`와 선수별 기여표: "김민재 → 김태현: ΔS −0.31 → 한국 승 −4%p".

결장 변수와의 관계 — ②가 계산된 경기에서는 결장 계열 변수(absence·def_absence·absence_att·suspension·fatigue로 인한 결장)의 시나리오 무게를 0으로 하고, 그 영향은 ②의 확률 이동량이 대신한다. 사람이 정한 무게표(3.0 등)는 ②가 없는 경기에서만 쓴다. 카드의 결장 변수 줄 끝에 "[②로 측정: −4%p]" 또는 "[②없음: 무게표 3.0]".

재분석 — XI 상태가 바뀌면 ②만 다시 계산(s3·s4 재실행 없음). "재분석 — 바뀐 것"에 "라인업 전력 평소 대비 −x% → −y%".

5. ③ 우리 변수 층 — 숫자가 못 보는 것

③이 맡는 것 — ①②가 볼 수 없는 것만: 동기 비대칭(IR05·경우의 수), 감독 의도·갈등, 친선 실험 라인업(S04), 대회 형식(IR07), 일정·피로(IR11), 연승·연패 심리(IR12), 날씨·구장, 기록 도전(individual_title). 기존 s3~s6 그대로.

중복 금지 — ②가 계산된 경기에서:

- 결장 계열 변수는 시나리오 driver로 남되 **무게 0**(②가 이미 셌다). 근거 문장으로는 카드에 남는다.
- 팀 전력 차(strength_gap)·최근 폼(recent_pattern)은 ①이 이미 반영한 성격이라 무게 절반(설정값).

우리 확률(OurProb) — 기존 시나리오 생존 계산 그대로: 시나리오 무게 합으로 나눈 홈승·무·원정승 비율. 바뀌는 건 위 중복 규칙에 따른 무게뿐이다. ①②③을 수식으로 섞지 않는다.

우리가 기준과 크게 다를 때 — 한 결과에서 15%p 이상 다르면 카드에 "우리가 기준보다 X쪽으로 치우친 이유": 그 결과 쪽 시나리오 driver를 무게 순으로 셋까지, 각 변수가 ②로 측정 가능한 종류인지 표시. 측정 가능한 종류인데 ②가 작게 잡았으면 무게표가 과하다는 신호다.

6. 비교와 이유 찾기

각 마켓에서 기준(②반영)·우리·시장 세 확률을 나란히 놓고 차이를 계산한다. **시장이 우리와 10%p 이상 다를 때** 이유를 찾는다.

1. **기준과 시장이 가깝고 우리만 튈 때 → "우리만 튄다"** — §5의 치우친 이유 블록을 쓴다. 우리 변수 중 무게가 과한 것을 가리킨다.

2. **기준과 우리가 가깝고 시장만 튈 때 → "시장만 튄다"** — 시장이 우리가 모르는 사실을 반영했을 가능성. **추가 검색 1회**(s3 하위 과제 A·B, 시간 범위 day)로 최근 결장·라인업·감독 발언을 다시 찾는다. 새 사실이 나오면 변수로 넣고 s5~s7 재실행, 안 나오면 "시장만 다르게 본다 — 이유 못 찾음".
3. **셋 다 다를 때 → "세 열 불일치"** — 두 이유 블록 다.
4. **시장 이유 후보 목록** — 어느 경우든 "시장이 우세로 보는 쪽의 근거 후보"를 ①②에서 뽑아 적는다 (Elo 차, 선수단 가치 차, 홈, 라인업 전력). 각 후보가 우리 변수에 들어 있는지(있음/없음/무게 낮음) 표시.

배당 움직임 — 같은 경기를 재분석할 때 피드 배당이 첫 실행보다 5%p 이상 움직였으면 "시장 이동: 한국 승 55→61%"를 적고, 그 시점 사이에 새로 나온 기사가 있으면 추가 검색 1회(위 2와 같은 범위). 배당이 크게 움직였다는 건 시장이 새 정보를 받았다는 신호다.

금지 — 추가 검색 결과로 우리 확률을 시장 쪽으로 직접 옮기기. 새 사실이 변수로 들어와서 바뀌는 것만 허용한다.

7. 판정 규칙 — 세 열 일치

기존 판정(시나리오 생존율·필수형·XI 상한·같은 방향 3개 상한·시작한 경기 등급 없음)이 먼저 돈다. 그다음 아래 규칙이 **등급을 내리기만** 한다.

상황	등급	카드 사유
세 열이 그 마켓에서 같은 방향(모두 50% 초과 또는 모두 미만)	유지	"세 열 일치"
우리만 반대(기준·시장은 같은 쪽)	없음	"우리만 반대 — 치우친 이유: …"
시장만 반대, 추가 검색에서 이유 못 찾음	한 단계 내림	"시장만 반대 — 이유 못 찾음"
시장만 반대, 새 사실 → 재판정	재판정 결과	"시장 반대 → 새 사실 R_n 반영"
기준 없음	우리·시장 둘로 같은 규칙	"기준 없음"
시장 없음(피드·사용자 보드 모두 없음)	기존 판정 그대로	"시장 없음 — 사유"

방향 판정(블록 9) — 세 열의 홈승·원정승을 다 적고, 셋 중 둘 이상이 같은 팀을 0.15 이상 앞세우면 그 팀, 아니면 "반반, 기울기 …".

금지 — 시장과 다르다는 이유로 우리 확률 숫자 고치기, 시장 확률을 등급 계산에 직접 넣기, 이 규칙으로 등급 올리기, 기대값·금액 계산.

8. 카드 표기

블록 순서는 그대로 두고 두 블록을 더한다. render.py만 바꾼다. 아래 숫자는 모양 예시다 — 실제 값은 데이터에서만 나온다.

블록 3c 기준 전력 (블록 3 폼 뒤)

```
3c. 기준 전력 (데이터 · 2026-10-06)
- Elo: 한국 A · 우즈벡 B · 홈 보정 +X → 승 52% · 무 26% · 패 22%  [출처]
- 선수단 가치: 한국 €Y · 우즈벡 €Z
- 라인업 보정(예상 XI): 한국 평소 대비 −4% (김민재 → 김태현 −0.31)
  → 보정 후 승 48% · 무 27% · 패 25%
```

블록 7b 확률 세 열 (블록 7 보드 대입 앞)

```
7b. 확률 세 열   시장 = 피나클(피드 · 10-06 18:40 KST) · 업체 몫 4.1%
                  기준   우리   시장   (사용자 보드)
한국 승           48%    39%    55%    (1.66 → 55%)
무                 27%    24%    24%    (3.79 → 24%)
우즈벡 승         25%    37%    21%    (4.55 → 20%)
→ 우리만 튄다(우즈벡 +12~16%p): 치우친 이유 S01-away(폼) · R4(분위기) — R1 결장은 ②로 측정(−4%p, 무게 0)
→ 시장 우세 근거 후보: Elo 차(있음) · 선수단 가치 차(있음) · 홈(있음)
```

- 배당 원숫자는 시장·사용자 보드 열에 괄호로 보인다(사용자 결정 10-06으로 표시 허용). 기대값·금액은 어디에도 없다.
- 블록 8 결론 줄에 세 열 사유: "한국 무패 — 소액 하단 · 세 열 일치".
- 블록 1 자료 한계에 시장 피드 상태: "시장: 피나클 매칭 ✓ / 월 사용 132/500" 또는 "시장 없음 — 피드 매칭 실패(후보 0)".
- 검토용 요약 블록에도 세 열 표.

9. 계약·E2E 불변식

번호는 기존 계약 번호 다음부터. 전부 행동 검사. 테스트는 고정물·카세트만 — 실피드·실데이터·실모델 금지(피드 응답도 카세트에 녹화).

단위 계약

계약	돌연변이(빨개져야 함)
디빅 비례: 1.66/3.79/4.55 → 55.5/24.3/20.2% (±0.1), 합 1.0	역수 합으로 안 나누기
같은 마켓 배당이 하나라도 빠지면 시장 확률 없음	빠진 칸을 0으로

계약	돌연변이(빨개져야 함)
여러 업체: 피나클 있으면 피나클, 없으면 업체별 디빅 중앙값	단순 평균 / 디빅 전 평균
경기 매칭: 후보 정확히 1개일 때만, 킥오프 ±8h + 두 팀 열쇠 일치	첫 후보 자동 선택
피드 요청: 분석 1회당 ≤2, 재분석 ≤1, 월 한도 100%면 호출 0	한도 검사 제거
로컬 OCR만 사용(외부 OCR API 호출 없음, AST)	외부 OCR 호출 추가
Elo We: dr=0 → 0.5, dr=+400 → 0.909	부호 뒤집기
순서형 로짓 계수는 config에서만(실행 중 적합 없음)	실행 중 fit
② 평소 XI 표본 3경기 미만 → 건너뜀 + 사유	표본 검사 제거
②가 계산되면 결장 계열 변수 무게 = 0	무게표 그대로
§7 규칙은 등급을 올리지 못한다	세 열 일치 시 한 단계 올리기
기대값·금액 계산 함수가 app/에 없다(AST)	ev 함수 추가

E2E 불변식 (기존 목록에 추가)

- 모든 ProbTriple 합 = 1.0 (±0.001), 각 값 0~1
- 시장 열이 있으면 출처(피나클/중앙값/단일/사용자 보드)와 시각이 적혀 있다
- 사용자 보드 배당과 피드 배당이 한 열에 섞이지 않았다
- 7b의 우리 열 = 블록 9 방향 판정의 우리 확률(같은 숫자)
- 카드 어디에도 EV·기대값·스테이크·켈리 문자열이 없다
- 기준·시장이 없으면 "없음 — 사유"가 있고 그 열은 "—"(숫자를 지어내지 않았다)

10. 순서·검수·금지·보고

순서 (각 단계: 계약 빨강 → 구현 → 초록 → 돌연변이 → 커밋 → 한 줄 보고. 묻지 말고 끝까지. 갈림길만 questions/에 적고 멈춤)

1. **피드 실측** — §2-1 후보의 가입 조건(카드 필요 여부)·무료 한도·대회 범위·마켓을 확인해 `config/odds_sources.yaml`. 카드가 필요한 피드는 등록하지 않는다. 키 발급이 필요하면 **사용자에게 키 발급만 요청**하고(가입은 사용자가) 나머지 단계를 계속한다.
2. **④ 시장** — 피드 클라이언트(카세트 녹화 포함)·요청 예산·경기 매칭·기준 업체·디빅(비례+Shin)·블록 7b 시장 열.
3. **보조 입력** — 보드 파서 배당 받기 + 로컬 OCR(이미지 → 텍스트 → 파서), 사용자 보드 열.

4. **① 출처 실측** — eloratings.net·clubelo·fotmob 선수 가치·트랜스퍼마르크트의 robots·약관·형식 → `config/rating_sources.yaml`.
5. **① 적합** — `tools/fit_base_model.py` (국가대표·클럽 따로), 계수 저장. 과거 결과를 못 받으면 We만.
6. **② 라인업 보정** — 평소 XI·선수 가치·ΔS·환산 계수·기여표·결장 무게 대체.
7. **③ 중복 규칙·치우친 이유 블록.**
8. **§6 비교·이유 찾기(추가 검색 1회)·배당 움직임.**
9. **§7 판정 규칙·방향 판정 세 열.**
10. **카드 블록 3c·7b·검토용 요약.**
11. **검수.**

검수 — 세 경기

경기	확인
한국–우즈베키스탄 (녹화 재생 + ①②④ 라이브)	피드가 이 경기를 매칭하는지. 사용자 보드 (1.66/3.79/4.55)를 같이 주면 두 열이 따로 보이는지. ②가 김민재 결장을 몇 %p로 재는지. "우리만 튄다" 판정
온두라스–자메이카 (녹화 재생)	피드 과거 배당이 있으면 그것, 없으면 사용자 보드 (2.03/3.19/3.54). 자메이카 쪽 이유 블록
사용자 지정 축구 1경기 (라이브, 보드 없이)	**봇이 혼자** 배당을 받아 세 열을 내는지 — 이 문서의 핵심 확인

금지: EV·손익분기·켈리·금액 / 시장 확률로 우리 확률 직접 수정 / 카드 등록이 필요한 피드 가입 / 외부 OCR API / 약관이 막은 출처 수집·robots 우회 / 사용자 베팅 사이트 자동 수집(로그인·약관 문제 — 사용자 보드는 사용자가 줄 때만) / 실행 중 모델 적합 / 다른 대회 계수·홈 보정 빌려 쓰기 / 야구·농구 코드 변경 / 테스트 중 실피드·실모델 / git stash·치환 후 diff 생략.

보고: 단계마다 `단계 n 완료 — 계약 x/x · 돌연변이 y/y · 커밋 abc1234`. 단계 1·4는 출처별 허용/금지 표 원문. 검수는 세 경기 카드 전문(3c·7b 포함)과 피드 월 사용량.